

Wilo-Varios PICO-STG (25/1-8) – Technische Referenz & Kennlinienfeld

Technische Dokumentation, elektrische Schnittstellen, iPWM-Steuerung und Kennlinienanalyse für die Hocheffizienz-Umwälzpumpe **Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8**.

1. Übersicht & Technische Daten

Die **Wilo-Varios PICO-STG** ist eine elektronisch geregelte Nassläufer-Umwälzpumpe für Warmwasser-Heizungsanlagen, Fußbodenheizungen sowie Solar- und Geothermiesysteme.

- **Typenschlüssel:** Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8
- STG: Solar, Thermal, Geothermal & Heating
- 25: Nennweite Verschraubung DN 25 (Rp 1 / G 1½" Gewinde)
- 1-8: Förderhöhenbereich 1 m bis 8,3 mWS (bei $Q = 0\text{ m}^3\text{/h}$)
- **Netzspannung:** 1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
- **Leistungsaufnahme (\$P_1\$):** ca. 2,5 W (Minimallast) bis 75 W (Volllast bei $Q > 1{,}5\text{ m}^3\text{/h}$)
- **Energieeffizienzindex (EEI):** $\leq 0{,}20$
- **Zulässige Medien:**
 - Heizungswasser nach VDI 2035
 - Wasser-Glykol-Gemische bis maximal 50 % Glykol
- **Medientemperatur:** -20 °C bis +95 °C (Heizung/GT) bzw. bis +110 °C (Solar ST)
- **Maximaler Betriebsdruck:** 10 bar (1000 kPa)
- **Schutzart:** IPX4D

2. Elektrische Anschlüsse

A. Netzanschluss (230 V AC)

- **Wilo-Connector (3-polig):** L (Phase), N (Neutralleiter), PE (Schutzleiter).
- Die 230V-Netzfrequenz erfolgt im Verteiler über die Relais 9 bis 12 des MCP23017.

B. iPWM-Signalkabel (Steuereingang & Feedback)

Die Pumpe verfügt über eine dedizierte 3-polige iPWM-Schnittstelle:

Pin	Aderfarbe	Signalrichtung	Signalpegel	Funktion am ESP32-C6 / Verteiler
1	Braun	Eingang (vom Regler zur Pumpe)	3,6 V – 24 V, 100 Hz – 5 kHz (1000 Hz nominal)	Drehzahl-Sollwert vom PCA9685 (über PC817 Optokoppler)
2	Blau / Grau	Masse (GND)	0 V Referenz	Gemeinsame Signalmasse der Optokoppler-Schnittstelle
3	Schwarz	Ausgang (von der Pumpe zum Regler)	75 Hz VDMA Open-Collector	VDMA-Feedback an GPIO0–GPIO21 (über PC817 Optokoppler)

[!CAUTION]

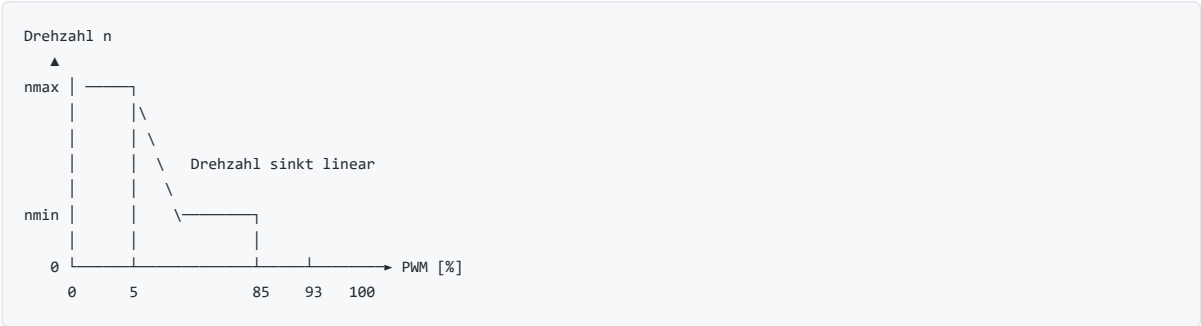
Niemals 230 V Netzspannung an den iPWM-Eingang anlegen! Der Eingang ist für galvanisch getrennte Niederspannung (maximal 24 V getaktet) ausgelegt.

3. Externe Drehzahlregelung: iPWM GT Modus (Heizung)

Für die Heizkreissteuerung wird die Pumpe auf **externe Regelung** im Modus **iPWM GT (Geothermie / Heizung)** konfiguriert.

Signalcharakteristik (Invertierte Kennlinie mit Kabelbruchsicherheit):

Im iPWM-GT-Modus läuft die Pumpe bei getrenntem Signalkabel oder 0 % PWM aus Sicherheitsgründen mit **maximaler Förderleistung**, um ein Einfrieren oder Überhitzen des Kessels zu verhindern:



iPWM Tastgrad [%]	Betriebszustand	Pumpendrehzahl
< 5 %	Sicherheits-Vollast (Kabelbruch / kein Signal)	Maximale Drehzahl ($n_{\max}$), Förderhöhe bis 8,3 m
5 % – 85 %	Regelbereich (Linear fallend)	Drehzahl sinkt proportional von $n_{\max}$ auf $n_{\min}$
85 % – 93 %	Minimallast	Minimale Drehzahl ($n_{\min}$), Förderhöhe ca. 0,2 m
93 % – 100 %	Bereitschaft (Standby)	Pumpe stoppt / Motor aus

Hinweis für die ESP32-Software:
Um eine logische Ansteuerung (0 % = Stopp, 100 % = Vollgas) zu erzielen, wird der geforderte Prozentwert firmwareseitig umgerechnet:
$$\text{PWM}(\text{iPWM_GT}) = 85\% - \left(\frac{\text{Sollwert}(\%) }{100} \right) \cdot (85\% - 5\%) \quad \text{für } \text{Sollwert} > 0\%$$
Bei $\text{Sollwert} = 0\%$ wird das Signal auf $\geq 95\%$ gesetzt bzw. das 230V-Relais abgeschaltet.

4. VDMA-Feedback (75 Hz Rückmeldesignal)

Über die schwarze Ader (Pin 3) gibt die Pumpe ein Rechtecksignal mit fester Frequenz von **75 Hz** aus. Das Tastverhältnis (Duty Cycle) übermittelt Diagnoseinformationen und die **aktuelle Leistungsaufnahme**:

Duty Cycle [%]	Status	Bedeutung	Leistungsinterpretation
0 – 5 %	SIGNAL_LOST	Signalkabel unterbrochen oder kein Feedback	0 W
5 – 70 %	OK (Normalbetrieb)	Pumpe läuft im Normalbereich	$P_1 = \frac{\text{Duty} - 5\%}{65\%} \cdot P_{\max}$ (ca. $0 \dots 75 \text{ W}$)
75 – 80 %	STANDBY	Pumpe im Bereitschaftsmodus	0 W
80 – 90 %	WARNING	Überlast, Übertemperatur oder Notlauf	Reduzierte Drehzahl
90 – 100 %	ERROR	Rotor blockiert, Trockenlauf oder Hardwaredefekt	Abschaltung / Alarm

5. Kennlinienfeld & Durchflussschätzung (Q_{est})

Aus den Hersteller-Messdaten wurden 9 Kennlinien für den iPWM-GT-Betrieb digitalisiert:
* **PWM-Stufen:** 5 % ($n_{\max}$), 15 %, 25 %, 35 %, 45 %, 55 %, 65 %, 75 %, 85 % ($n_{\min}$)
* **Zugehörige Rohdaten-Datei:** [docs/wilo_varios_pico_stg_kennlinien.csv](#)

[!IMPORTANT]
Vollständigkeit der Kennliniendaten:
Die nachfolgenden Tabellen in dieser Dokumentation dienen lediglich als kompakte Übersicht und enthalten **nicht alle Messdaten**.
Der **vollständige Datensatz mit allen digitalisierten Stützstellen befindet sich in der Datei** [docs/wilo_varios_pico_stg_kennlinien.csv](#).
Für Berechnungen, Interpolationen, die 3D-Validierung und die Firmware-Lookup-Table **müssen ausnahmslos alle Datenpunkte der CSV-Datei verwendet werden**.

A. Förderhöhen-Kennlinien $H(Q)$ (Auszug/Übersicht)

PWM [%]	\$H\$ bei \$Q=0\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}\$	\$H\$ bei \$Q=1\sqrt[3]{0\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}}\$	\$H\$ bei \$Q=2\sqrt[3]{0\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}}\$	\$H\$ bei \$Q=3\sqrt[3]{0\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}}\$	\$Q_{\text{max}}\$ (\$H \approx 1,4\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}\$)
5 % (\$n_{\text{max}}\$)	8,32 m	8,24 m	6,11 m	3,92 m	4,55 m³/h
15 %	6,57 m	6,55 m	5,86 m	3,93 m	4,55 m³/h
25 %	4,99 m	4,93 m	4,42 m	3,44 m	4,43 m³/h
35 %	3,68 m	3,59 m	3,02 m	2,04 m	3,70 m³/h
45 %	2,54 m	2,43 m	1,86 m	0,84 m	3,00 m³/h
55 %	1,61 m	1,39 m	0,61 m	–	2,32 m³/h
65 %	0,94 m	0,76 m	–	–	1,65 m³/h
75 %	0,42 m	0,23 m	–	–	1,06 m³/h
85 % (\$n_{\text{min}}\$)	0,17 m	–	–	–	0,40 m³/h

B. Leistungs-Kennlinien $P_1(Q)$

Die Leistungsaufnahme P_1 steigt mit zunehmendem Durchfluss Q :

| PWM [%] | P_1 bei $Q=0$ (Nullförderung) | P_1 bei $Q=1\sqrt[3]{0\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}}$ | P_1 bei $Q=2\sqrt[3]{0\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}}$ | P_1 bei $Q=3\sqrt[3]{0\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}}$ | P_{max} (Vollast) |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 5 % (\$n_{\text{max}}\$) | **40,8 W** | 69,1 W | 74,6 W | 73,5 W | **75,0 W** |

| 15 % | **29,9 W** | 52,8 W | 71,6 W | 73,4 W | **74,7 W** |

| 25 % | **21,4 W** | 38,5 W | 53,6 W | 65,5 W | **70,5 W** |

| 35 % | **14,9 W** | 27,4 W | 37,3 W | 44,1 W | **45,2 W** |

| 45 % | **10,2 W** | 18,6 W | 24,8 W | 27,0 W | **27,2 W** |

| 55 % | **7,0 W** | 12,0 W | 15,2 W | – | **15,2 W** |

| 65 % | **4,5 W** | 7,3 W | – | – | **8,0 W** |

| 75 % | **3,2 W** | 4,2 W | – | – | **4,2 W** |

| 85 % (\$n_{\text{min}}\$) | **2,5 W** | – | – | – | **2,8 W** |

C. Funktionsweise der Durchflussschätzung (Q_{est})

Da bei einer gegebenen Drehzahl (PWM) die Leistungsaufnahme P_1 eindeutig vom geförderten Volumenstrom Q abhängt (je mehr Wasser fließt, desto mehr mechanische Arbeit leistet das Laufrad), lässt sich die Funktion invertieren:

$Q_{\text{est}} = f(PWM_{\text{ Soll }}, P_{\text{ feedback }})$

- Der ESP32 kennt den an den PCA9685 ausgegebenen **PWM-Sollwert**.
- Über das 75-Hz-Rückmeldesignal ermittelt der ESP32 die aktuelle **Leistungsaufnahme P_{el} in Watt**.
- Über eine **2D-Lookup-Table mit bilinearer Interpolation** ermittelt der ESP32 den aktuellen Durchfluss in $\sqrt[3]{\text{l}/\text{s}}$:
- Bei geschlossenem Kreis ($Q \approx 0$): Leistung sinkt auf das Leerlaufniveau der jeweiligen Drehzahl (z. B. 40,8 W bei 100 % Drehzahl).
- Bei offenem Kreis ($Q > 2\sqrt[3]{\text{m}^3/\text{h}}$): Leistung steigt auf das Maximum (bis 75 W).

D. 3D-Kennlinienfeld & Interpolations-Validierung (Python)

Zur Überprüfung der Messpunkte und visuellen Begutachtung der Interpolationsflächen steht das Python-Skript [tools/plot_pump_curves_3d.py](#) zur Verfügung.

Beim Starten öffnet sich **direkt ein interaktives 3D-Fenster**, in dem die 3D-Diagramme mit der Maus frei gedreht, gekippt und gezoomt werden können (gleichzeitig wird automatisch ein aktualisiertes Bild [docs/wilo_pump_curves_3d.png](#) gespeichert):

```
# 1. Option: Direkt über das Terminal:
python tools/plot_pump_curves_3d.py

# 2. Option: Nur Bild erzeugen ohne interaktives Fenster (Headless):
python tools/plot_pump_curves_3d.py --headless
```

3D Kennlinienfeld Wilo Varios PICO-STG

6. LED-Codierung & Störmeldeanzeige

Die Pumpe verfügt über Bedientasten und eine mehrfarbige LED-Anzeige zur Statusdiagnose:

LED-Zustand	Ursache	Maßnahme
Dauerhaft Grün	Normalbetrieb nach eingestellter Regelungsart	Keine Aktion erforderlich
Dauerhaft Rot	Rotor blockiert oder Wicklungsdefekt	Automatischen/manuellen Neustart ausführen (untere Taste 5s halten); Fremdkörper entfernen
Blinkt Rot	Unter-/Überspannung, Modulüberhitzung oder Motor-Kurzschluss	Netzspannung und Kühlung prüfen
Blinkt Rot/Grün	Generatorbetrieb (Pumpe wird ohne Netzspannung fremddurchströmt), Trockenlauf oder Überlast	Entlüftung durchführen, Anlagendruck prüfen, Wasservorlauf kontrollieren

Sonderfunktionen:

- **Entlüftungsfunktion:** Obere Bedientaste für **5 Sekunden gedrückt halten**. Die Pumpe wechselt für 10 Minuten in ein zyklisches Drehzahlprogramm zur Schnellentlüftung des Gehäuses.
- **Manueller Deblockier-Neustart:** Untere Bedientaste für **5 Sekunden gedrückt halten**. Die Pumpe erzeugt gezielte Losbrechmomente.
- **Sync-Funktion (Austauschspiegel):** Beide Bedientasten gleichzeitig für **5 Sekunden drücken**, um LED-Codes für spezifische Pumpenkennlinien von Altgeräten (z. B. Wilo-Star RS) einzulernen.

7. Vergleich & Einsatz der COSMO CP-HY 25-75/180 (Heizkreis 2: OG 5)

Im Heizungsverteiler sind 4 Heizkreise mit folgenden Pumpenmodellen bestückt:

Heizkreis	Zuordnung / Ebene	Typ	Installiertes Pumpenmodell	Kennlinien-Basis
HK 1	EG 5	Fußbodenheizung (FBH)	Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8	Wilo-Kennlinienfeld
HK 2	OG 5	Heizkörper (RAD)	COSMO CP-HY 25-75/180	Wilo-Kennlinienfeld (Näherung)
HK 3	OG 4	Heizkörper (RAD)	Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8	Wilo-Kennlinienfeld
HK 4	EG 4	Fußbodenheizung (FBH)	Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8	Wilo-Kennlinienfeld

[!NOTE]

Kennliniengleichheit für HK 2 (Cosmo CP-HY):

Für die Cosmo CP-HY 25-75/180 liegt herstellerseitig kein separates $Q_{\text{P}}-P_{\text{P}}$ -Diagramm mit PWM-Stufen vor. Da die hydraulischen Kenndaten nahezu deckungsgleich sind ($Q_{\text{H,max}} = 7,5 \text{ m}^3/\text{h}$ bei Cosmo vs. $8,3 \text{ m}^3/\text{h}$ bei Wilo; maximaler Volumenstrom bei beiden $Q_{\text{P,max}} \approx 4,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $EEL \leq 0,20$), wird in der Firmware auch für HK 2 das digitalisierte Wilo-Kennlinienfeld aus [docs/wilo_varios_pico_stg_kennlinien.csv](#) als sehr genaue Näherung verwendet.

A. Elektrische Anschlüsse (100 % kompatibel)

Die Steckerbelegung der Cosmo CP-HY ist identisch zur Wilo:

* PWM-Signalkabel:

* Pin 1 (**Braun**): PWM-Eingang (vom PCA9685 via Optokoppler)

* Pin 2 (**Blau**): Signalmasse (GND)

* Pin 3 (**Schwarz**): 75-Hz-Feedback-Ausgang (Open-Collector an ESP32 via Optokoppler)

* **Netzanschluss:** 230 V AC über Molex/Winkelstecker (L, N, PE), freigegeben über Relais 10 des MCP23017.

B. Abweichungen der PWM-Steuercharakteristik (Heizungs-PWM Profil A)

Beide Pumpen nutzen ein **invertiertes Heizungs-PWM-Profil** mit Notlauf-Kabelbruchsicherheit (bei 0 % PWM oder Kabelabzug laufen beide auf 100 % Vollast):

Betriebszustand	Wilo-Varios PICO-STG	COSMO CP-HY 25-75/180	Verhalten Pumpe
Max. Drehzahl / Notlauf	< 5 %	< 10 %	Maximale Förderhöhe ($H_{\max}$)
Proportionaler Regelbereich	5 % – 85 %	10 % – 84 %	Drehzahl sinkt linear von $n_{\max}$ auf $n_{\min}$
Min. Drehzahl	85 % – 93 %	84 % – 91 %	Minimale Drehzahl ($n_{\min}$)
Hysterese / Aus	–	91 % – 95 %	Übergangszone
Standby / Stopp	93 % – 100 %	> 95 % – 100 %	Motor stromlos / Bereitschaft

Einstellhinweis für die COSMO-Hardware:

Am Bedienfeld der Cosmo-Pumpe die MODE-Taste so oft drücken (Modus **15**), bis "**PWM-kontrollierte Konstant-Kurve**" (**invertiert**) aktiv ist.

C. Abweichungen des 75-Hz-Rückmeldesignals

Beide Pumpen geben ein 75-Hz-Signal (Open-Collector) aus. Die Duty-Cycle-Interpretation im Detail:

Duty Cycle [%]	Wilo Varios PICO-STG	COSMO CP-HY 25-75/180	Firmware-Interpretation
1 – 70 %	Wirkleistung P_1 ($P_1 \cdot 75 \cdot \text{W}$)	Normalbetrieb (Pumpe läuft)	Berechnung P_{el} & Durchflussschätzung Q_{est}
75 %	Normalbetrieb / Standby	Fehler 1: Trockenlauf	Warnung / Telegram-Alarm
80 %	Standby-Zustand	Fehler 2: Rotor blockiert	Kritischer Alarm / Deblockierung
85 %	Warnung / Überlast	Fehler 3: Phasen-/Kurzschluss	Notabschaltung Relais
90 %	Überlast / Störung	Interner Hardwarefehler	Fehlereintrag / Alarm
95 %	Blockade / Fehler	Standby (STOP)	Pumpe im Bereitschaftsmodus